

高斯消去法與矩陣的列運算

重點整理

- **高斯消去法的想法**：利用列運算把方程組一步步化簡成比較容易回代的形式。
- **三種基本列運算**：交換兩列、某一行乘非零常數、某行乘常數後加到另一行。
- **列階梯形**：把矩陣化成下面零越來越多的形狀，能快速讀出解的結構。
- **樞紐位置**：每一列最先出現的非零數，會決定主變數和自由變數。
- **增廣矩陣**：把方程組的係數和常數項寫成矩陣，有助於機械化操作。
- **解題提醒**：列運算是在改寫同一組解，不是隨便更動方程組內容。